基于符号距离场的复杂刚体接触斑与压力场多体动力学建模

摘要

复杂刚体接触建模是多体动力学中的基础问题。现有互补类硬接触模型能够较好地表达理想刚体非穿透约束，但在任意复杂几何、面接触、分布式接触力矩以及多接触切换场景下，受限于点接触和刚体理想化假设，难以充分刻画接触区域演化及其空间分布作用。现有罚函数或顺应接触模型虽具有更好的工程可实现性与数值连续性，但多数仍停留在点级或少量离散接触点层面，难以准确表达复杂面接触中的接触斑、压力分布及其导致的净接触力与力矩。

针对上述问题，本文提出一种基于符号距离场（Signed Distance Field, SDF）的复杂刚体接触斑—压力场建模方法。该方法以 SDF 作为统一几何表示，首先基于双边距离场定义局部压入与候选接触斑，然后在接触斑上构造局部压力密度，并通过面分布积分计算净接触力与力矩，从而将传统点级顺应接触扩展为面向复杂几何的分布式接触模型。与传统点接触模型相比，本文方法有望更合理地描述复杂刚体之间的面接触、接触中心演化与分布式接触力矩；与完整连续体接触方法相比，该方法不依赖显式体网格和高代价局部变形求解，更适合在多体动力学计算中进行轻量化实现。

本文进一步给出问题定义、接触斑构造方法、压力场闭合关系、数值实现流程以及基准验证框架，为复杂刚体分布式接触建模提供一种面向多体动力学的统一研究路线。

关键词：多体动力学；符号距离场；接触斑；压力场；顺应接触；复杂刚体接触

1 引言

接触广泛存在于机器人、机构、车辆、装配与颗粒系统等多体动力学问题中，其建模质量直接影响系统的受力分析、运动预测与数值稳定性。长期以来，多体动力学中的接触大多采用两类基本路线：一类是基于非穿透约束的互补类硬接触模型，另一类是基于局部压入的罚函数或顺应接触模型。前者能够较直接地表达理想刚体接触的几何约束，后者则在工程实现、数值连续性和复杂场景适应性方面更具灵活性。然而，随着复

杂 CAD 几何、非凸刚体和面接触问题在仿真中的不断增加，传统接触模型的局限逐渐显现。

现有点接触模型通常将接触作用简化为单个或少量离散接触点。在球—平面、简单凸体碰撞等场景中，这种近似往往已足够有效；但在盒体面接触、边缘滚翻、足底支撑、夹持及非凸结构接触等问题中，真实接触往往发生在有限区域内，净接触力与力矩取决于接触斑的位置、范围及其上的压力分布，而不仅仅取决于若干离散点的位置。因此，点接触模型在这类场景中容易出现接触中心漂移、接触力矩估计不稳定、接触切换抖动以及对几何离散敏感等问题。换言之，复杂刚体接触的关键已不再只是“是否发生接触”，而是“接触发生在何处、以何种空间分布形式作用于系统”。

从更广义的接触建模角度看，互补类方法更适合描述宏观刚体约束，但难以自然表达有限接触斑上的分布压力及其引起的合力矩；传统顺应接触方法虽然更适于工程仿真，却往往仍以点级接触力为基本单元，尚未从根本上解决复杂面接触的空间分布表达问题。因此，在多体动力学中仍缺乏一种同时兼顾复杂几何表示能力、接触区域描述能力和工程可实现性的轻量化分布式接触模型。

符号距离场（Signed Distance Field, SDF）为这一问题提供了新的几何基础。SDF 能够统一表示任意复杂、非凸甚至带孔洞的几何形状，并可直接提供局部距离、法向、压入量及局部几何质量信息。近年来，SDF 已广泛用于碰撞检测、最小距离查询、隐式几何建模和可微接触中。然而，在多数现有做法中，SDF 仍主要充当几何查询工具，即用于获取最近点、法向或穿透深度，随后仍通过单点罚函数构造接触力。这样虽然提升了复杂几何的处理能力，却未能充分利用 SDF 在接触区域生成与空间分布建模方面的潜力。

基于上述认识，本文关注如下问题：能否以 SDF 为统一几何表示，在多体动力学中直接构造复杂刚体之间的接触斑与压力场，从而获得更合理的分布式接触力与力矩？围绕这一问题，本文提出一种基于 SDF 的接触斑—压力场建模方法。该方法不再将接触作用收缩为若干离散点力，而是首先基于双边 SDF 提取候选接触斑，再在接触斑上定义局部压力密度，并通过面分布积分得到净接触 wrench。该方法可视为介于传统点接触模型与完整连续体接触模型之间的一种中尺度接触建模框架：一方面，它保留多体动力学中顺应接触的轻量化求解优势；另一方面，它引入接触区域和分布压力的概念，以增强复杂面接触和接触力矩的表达能力。

本文的目标并非提出一个停留在概念层面的几何模型，而是构建一种能够嵌入一般多体动力学求解流程中的复杂接触建模方法，并通过系统的基准算例验证其在接触斑表达、净力矩预测和动态响应连续性方面的有效性。

本文的主要贡献包括：

(1) 提出一种基于双边 SDF、一致性筛选和面元离散的复杂刚体接触斑构造方法；

(2) 建立由局部压入驱动的分布式压力场顺应接触模型，以及相应的净接触力与净接触力矩积分框架；

(3) 给出与多体动力学求解流程耦合的数值算法与实现要点；

(4) 设计面向复杂面接触、边角接触和非凸几何接触的基准验证方案，用于与传统点级接触模型进行系统比较。

2 相关工作、研究缺口与本文定位

2.1 点接触与互补类硬接触方法

在多数多体动力学建模框架中，接触仍主要依赖点接触或少量离散接触点实现。该类模型在球—平面、简单凸体碰撞等场景中具有较高效率，但在以下问题中存在明显不足：

(1) 难以描述面接触和接触斑演化；

(2) 难以准确给出净接触力矩；

(3) 对接触点采样和几何离散较敏感；

(4) 在复杂几何和多接触切换中易出现抖动。

因此，点接触模型虽然计算简单，但难以满足复杂刚体接触建模对几何表达和力学合理性的双重要求。

互补类方法在理想刚体接触问题中具有重要理论地位，其核心思想是通过非穿透约束和接触力条件构造硬约束模型。然而，互补类方法通常建立在点接触、刚体假设及理想摩擦模型基础上。当接触区域较大、材料存在局部顺应性、表面几何复杂或需要显式求取分布压力与接触力矩时，这类方法难以提供足够细致的接触描述。此外，复杂摩擦、多接触切换以及接触模式不确定性，也会在理论和数值上引入无解、多解或高敏感性问题。因此，互补类方法更适合描述宏观刚体约束，而非任意复杂接触场景下的真实空间分布作用。

2.2 顺应接触模型与复杂几何接触

顺应接触模型通过将接触视为局部压缩过程，以穿透量或压入量构造法向力和阻尼力，因此在数值上更连续、实现上更灵活，也更适合工程仿真和复杂几何。然而，传统顺应接触模型大多停留在点级罚函数框架内，未能从根本上解决面接触和分布力矩建模问题。换言之，顺应接触虽然在力学处理方式上比硬约束更柔性，但在空间表达上仍然较为粗糙。

2.3 SDF 在复杂接触建模中的潜力

SDF 以距离场形式统一表示几何边界，对任意复杂、非凸几何都具有良好的适应性。其优势包括：

(1) 能直接提供局部距离与法向；

(2) 能定义压入量和近接触区域；

(3) 便于提取局部曲率、法向质量等几何特征；

(4) 适合与隐式建模、可微优化、多分辨率表示结合。

然而，目前若仅将 SDF 用作“更方便的碰撞检测工具”，仍然无法充分解决复杂接触中的分布式作用问题。真正值得研究的方向，是让 SDF 不只是给出“一个接触点”，而是进一步定义“一个接触斑”和“一个压力场”。

2.4 研究缺口与本文定位

综上，现有方法的核心缺口不在于“是否能够检测到接触”，而在于“如何在多体动力学框架下，以可计算的代价稳定表达复杂几何之间的接触区域、压力分布及其合力矩”。基于这一认识，本文聚焦如下问题：在不引入完整连续体接触求解的前提下，能否构建一种基于符号距离场的接触斑—压力场统一模型，使其在任意复杂刚体几何之间在线生成分布式接触力与力矩，并兼顾几何表达能力、力学合理性和工程可实现性？

本文的定位不是将 SDF 作为单纯的几何查询工具，而是将其作为接触斑构造、局部压入描述和分布式力学闭合的统一基础。由此，本文试图在传统点接触模型和高代价连续体接触模型之间建立一条适用于机构、机器人和一般机械系统动力学分析的中尺度建模路径。

3 问题定义与几何表述

本文考虑名义刚体之间的局部顺应接触问题。目标是在一般多体动力学求解框架中，对任意复杂几何之间的近接触区域进行在线识别，并在此基础上构造分布式法向接触作用及其净接触力矩。为此，本节首先给出几何表示、记号约定以及局部压入量定义。

3.1 几何表示与记号约定

设两个刚体分别记为 A 和 B。它们在各自局部坐标系中的符号距离场分别记为 $\phi_A^L(\xi)$ 和 $\phi_B^L(\eta)$。设两刚体位姿分别为

$$T_A = (R_A, t_A), \qquad T_B = (R_B, t_B). \tag{1}$$

则对世界坐标中的一点 x，其在两个局部坐标系中的对应点分别为

$$\xi_A(x) = R_A^\top(x - t_A), \qquad \eta_B(x) = R_B^\top(x - t_B). \tag{2}$$

相应地，世界坐标中的距离场可写为

$$\phi_A(x) = \phi_A^L\big(\xi_A(x)\big), \qquad \phi_B(x) = \phi_B^L\big(\eta_B(x)\big). \tag{3}$$

若距离场在局部可微，则局部法向由距离场梯度归一化得到

$$n_A(x) = \frac{\nabla\phi_A(x)}{\|\nabla\phi_A(x)\|}, \qquad n_B(x) = \frac{\nabla\phi_B(x)}{\|\nabla\phi_B(x)\|}. \tag{4}$$

为了衡量 SDF 查询质量，定义梯度质量指标

$$q_g(x) = \big|\|\nabla\phi(x)\| - 1\big|. \tag{5}$$

理想 SDF 在窄带内满足 $\|\nabla\phi\| \approx 1$，因此 q_g 可作为局部几何可信度指标。

3.2 局部压入量与压入速度

对位于刚体 A 表面或近表面的点 x，定义其相对于刚体 B 的局部压入量为

$$\delta_{A\to B}(x) = \max\big(0, -\phi_B(x)\big). \tag{6}$$

同理，对刚体 B 可定义

$$\delta_{B\to A}(y) = \max\big(0, -\phi_A(y)\big). \tag{7}$$

该定义表示：当一个表面点进入对方的负距离区域时，即可认为发生了局部压入。与点级罚函数不同，这里的压入量不会立即收缩为一个点力，而是保留为空间分布量，用于构造接触斑和局部压力场。

在相对运动下，局部压入速度定义为

$$\dot{\delta}(x) = -\nabla\phi_B(x) \cdot v_{rel}(x), \tag{8}$$

其中 $v_{rel}(x)$ 为两刚体在点 x 处的相对速度。

4 基于 SDF 的接触斑与压力场接触模型

本文提出的 SDF 接触斑—压力场模型面向名义刚体之间的顺应接触建模，其核心目标是在不引入完整连续体局部变形求解的前提下，利用 SDF 提供的隐式几何信息在

线构造接触斑，并在接触斑上定义局部压力密度，最终通过面积分获得净接触力与力矩。

4.1 接触斑定义

接触斑 $\mathcal{C}$ 是指两物体局部发生压入并能够承载分布压力的区域。由于 SDF 提供的是场信息而非显式接触面，本文采用“候选区域 + 一致性筛选”的方式定义接触斑。

4.1.1 候选接触区域

以刚体 A 的离散表面样本作为载体，定义候选接触区域

$$\mathcal{C}_{cand} = \{x \in \partial A_h \mid \phi_B(x) \le \varepsilon_d\}, \tag{9}$$

其中 ∂A_h 表示刚体 A 表面的离散采样点集或面元集，ε_d 为小的距离阈值。该阈值允许将极窄近接触带纳入候选区域，提高接触斑连通性与数值鲁棒性。

4.1.2 法向一致性筛选

设 x 为候选点，$\Pi_B(x)$ 表示其在刚体 B 上的对应近表面点。该点可通过沿 $-n_A(x)$ 的线搜索、局部投影或最小距离近似得到。要求两侧法向满足

$$n_A(x) \cdot \big(-n_B(\Pi_B(x))\big) \ge \eta_n, \tag{10}$$

其中 η_n 为法向一致性阈值。该条件用于排除薄特征、尖角和复杂凹槽中的不合理交叠区域。

4.1.3 双边距离一致性筛选

进一步要求

$$\big|\phi_B(x) + \phi_A\big(\Pi_B(x)\big)\big| \le \eta_\phi, \tag{11}$$

其中 η_ϕ 为距离一致性阈值。满足该条件时，说明该区域附近存在近似对称的局部中间带，更适合解释为稳定接触区域。

因此，最终接触斑定义为

$$\mathcal{C} = \Big\{x \in \mathcal{C}_{cand} \;\Big|\; n_A(x) \cdot \big(-n_B(\Pi_B(x))\big) \ge \eta_n,\ \big|\phi_B(x) + \phi_A\big(\Pi_B(x)\big)\big| \le \eta_\phi\Big\}. \tag{12}$$

该定义不追求几何意义上的唯一接触面，而是构造一个数值上稳定、可用于积分的有效接触斑。

4.2 接触斑的离散化

在实现中，接触斑采用离散采样单元表示。设离散接触斑为

$$\mathcal{C}_h = \{(x_i, w_i)\}_{i=1}^{N}, \tag{13}$$

其中 x_i 为第 i 个采样单元中心，w_i 为其面积权重，近似等于 ΔA_i。

本文优先采用“表面面元中心采样”：对刚体表面三角网格的每个面元取重心作为 x_i，面元面积作为 w_i。若面元重心满足接触斑条件，则该面元进入 $\mathcal{C}_h$。这种离散方式实现简单，且便于后续与传统点级接触模型进行公平比较。

4.3 局部压力场模型

在离散接触斑上，定义局部法向压力密度 $p(x)$：

$$p(x) = k_n(x)\,\delta(x)^{\alpha} + c_n(x)\,\max\bigl(0, \dot{\delta}(x)\bigr)\,\delta(x)^{\beta}, \tag{14}$$

其中：$\delta(x)$ 为局部压入量，$\dot{\delta}(x)$ 为局部压入速度，$\alpha \geq 1$ 为法向非线性指数，$\beta \geq 0$ 为阻尼项指数。该形式既覆盖线性弹簧阻尼模型，也可兼容类 Hertz 型非线性模型。与传统点罚函数不同，这里的 $p(x)$ 具有“单位面积接触力”的意义，因此总法向力由面积分给出。

4.3.1 局部法向刚度密度

为增强复杂几何下的鲁棒性，局部刚度密度不取全局常数，而定义为

$$k_n(x) = k_0\, f_{\kappa}\bigl(\kappa(x)\bigr)\, f_q\bigl(q_g(x)\bigr)\, f_h\bigl(h(x)\bigr), \tag{15}$$

其中：k_0 为全局基础刚度；$\kappa(x)$ 为局部曲率指标；$q_g(x)$ 为梯度质量指标；$h(x)$ 为局部几何分辨率尺度。

一个易实现的选择是

$$f_{\kappa}(\kappa) = \frac{1}{1 + a_{\kappa}\kappa}, \qquad f_q(q) = e^{-a_q q}, \qquad f_h(h) = \frac{1}{1 + a_h h}. \tag{16}$$

其含义是：高曲率区、低质量梯度区和低分辨率区的压力刚度适当降低，以减少接触法向噪声和力尖峰。

4.3.2 局部阻尼系数

局部阻尼系数定义为

$$c_n(x) = 2\zeta\sqrt{k_n(x) m_{eff}(x)}, \tag{17}$$

其中 ζ 为阻尼比，$m_{eff}(x)$ 为沿局部法向方向的等效质量。若原型阶段难以稳定计算 $m_{eff}(x)$，可先采用常数阻尼或粗略质量近似。

4.4 净接触力与力矩

在离散接触斑上，第 i 个采样单元的局部法向力为

$$f_{n,i} = p_i w_i n_i, \tag{18}$$

其中 $p_i = p(x_i)$，n_i 为局部有效法向，w_i 为面积权重。

若暂不考虑摩擦，则净接触力和净力矩为

$$F_n = \sum_{i=1}^{N} f_{n,i}, \tag{19}$$

$$\tau_n = \sum_{i=1}^{N} (x_i - x_{ref}) \times f_{n,i}, \tag{20}$$

其中 x_{ref} 为刚体参考点，可取质心。

若后续加入切向 traction，则可定义局部切向相对速度

$$v_{t,i} = v_{rel}(x_i) - \big(v_{rel}(x_i) \cdot n_i\big) n_i, \tag{21}$$

并采用正则化库仑摩擦模型

$$t_i = -\mu_i p_i \, \psi\big(v_{t,i}, \varepsilon_t\big), \tag{22}$$

其中 ψ 为有界光滑滑移函数，ε_t 为正则化宽度。则总接触 wrench 为

$$F = \sum_{i=1}^{N} \big(f_{n,i} + t_i w_i\big), \tag{23}$$

$$\tau = \sum_{i=1}^{N} (x_i - x_{ref}) \times \big(f_{n,i} + t_i w_i\big). \tag{24}$$

为降低原型复杂度，建议第一阶段仅实现法向压力场与法向 wrench，待法向接触斑和力矩计算稳定后，再引入切向 traction。

4.5 数值稳定化策略

由于接触斑拓扑会随时间步变化，局部法向、压力中心和面积权重都可能跳变。为降低数值振荡，本文采用以下稳定化策略：

(1) 接触激活阈值：仅当 $\delta(x) > \delta_{min}$，或 $\phi(x) < \varepsilon_d$ 且 $\dot{\delta}(x) > \dot{\delta}_{min}$ 时激活采样点；

(2) 法向滤波：

$$n_i^{(k)} \leftarrow \text{normalize}\left((1-\lambda_n)n_i^{(k-1)} + \lambda_n \hat{n}_i^{(k)}\right); \tag{25}$$

(3) 压力截断：对异常大的局部压入量和压力密度施加上限；

(4) 连通性筛选：在接触面元图上仅保留与主接触区域连通的采样子集，减少离散伪斑块。

5 多体动力学中的数值算法

本文方法面向一般多体动力学中的单时间步接触求解。对每个时间步，算法从候选接触对生成开始，随后在局部表面邻域上提取接触斑并计算压力场，最终将面积分得到的净接触 wrench 作为等效外作用施加到系统动力学方程中。

5.1 单时间步实现流程

步骤 1：候选接触对生成

利用现有碰撞检测流程中的 broad-phase 和 narrow-phase 模块，获得候选接触刚体对 (A, B)。该阶段不直接输出最终接触力，只需识别可能发生近接触的刚体对。

步骤 2：局部接触区域采样

对候选对的局部邻域进行采样。本文优先对刚体 A 的局部表面三角面元进行遍历，对每个面元重心 x_i 查询 $\phi_B(x_i)$。若满足 $\phi_B(x_i) \le \varepsilon_d$，则进入候选区域，再通过法向一致性与双边距离一致性筛选形成离散接触斑 $\mathcal{C}_h$。

步骤 3：局部场查询

对每个接触斑采样点 x_i，查询并计算：$\phi_B(x_i)$、$\nabla\phi_B(x_i)$、δ_i、$\dot{\delta}_i$、$q_{g,i}$、局部曲率指标 κ_i 以及面积权重 w_i。

步骤 4：压力场计算

根据局部压力密度模型计算 p_i，并生成局部法向力 $f_i = p_i w_i n_i$。

步骤 5：净 wrench 聚合

对所有局部法向力及其力矩求和，得到该接触对的净接触力 F 和净接触力矩 τ。

步骤 6：等效作用施加

将净 wrench 作为等效外力和外力矩施加到刚体 A 和 B 上，并进入动力学积分器推进下一步。

5.2 伪代码

下面给出单时间步下的法向压力场接触伪代码。

```
Algorithm 1  SDF-Patch-Pressure Contact for One Time Step
Input:
    Bodies {B_i}, states (q_k, qdot_k)
    SDF evaluators phi_i(x), grad_phi_i(x)
    thresholds eps_d, eta_n, eta_phi
    pressure parameters k0, alpha, zeta
Output:
    Contact wrench for each candidate pair

candidate_pairs <- BroadPhaseAndNarrowPhase()
for each pair (A, B) in candidate_pairs do
    C_h <- empty set
    surface_samples <- SampleLocalSurface(A, B)
    for each sample x_i in surface_samples do
        d_i <- phi_B(x_i)
        if d_i > eps_d then
            continue
        end if
        nA_i <- NormalFromSurfaceOrSDF_A(x_i)
        xB_i <- ProjectToSurfaceOfB(x_i, nA_i)
        nB_i <- NormalFromSDF_B(xB_i)
        if dot(nA_i, -nB_i) < eta_n then
            continue
        end if
        if abs(phi_B(x_i) + phi_A(xB_i)) > eta_phi then
            continue
        end if
        w_i <- AreaWeight(x_i)
        Append (x_i, w_i, nA_i) to C_h
    end for

    F <- 0 ; Tau <- 0
```

```
    for each contact sample (x_i, w_i, n_i) in C_h do
        delta_i <- max(0, -phi_B(x_i))
        if delta_i <= 0 then
            continue
        end if
        grad_i <- grad_phi_B(x_i)
        qg_i <- abs(norm(grad_i) - 1)
        kappa_i <- EstimateCurvature(x_i)
        kn_i <- k0 * f_kappa(kappa_i) * f_q(qg_i) * f_h(LocalScale(x_i))
        vrel_i <- RelativeVelocityAtPoint(A, B, x_i)
        delta_dot_i <- -dot(grad_i, vrel_i)
        meff_i <- ApproxEffectiveMass(A, B, x_i, n_i)
        cn_i <- 2 * zeta * sqrt(kn_i * meff_i)
        p_i <- kn_i * delta_i^alpha + cn_i * max(0, delta_dot_i)
        f_i <- p_i * w_i * n_i
        F <- F + f_i
        Tau <- Tau + cross(x_i - x_ref_A, f_i)
    end for

    ApplyWrench(A, +F, +Tau)
    ApplyWrench(B, -F, -ActionReactionMoment(F, Tau))
end for
IntegrateSystemOneStep()
```

5.3 实现要点

为控制算法复杂度并提高数值鲁棒性，本文建议在首版实现中优先采用法向压力场、表面面元中心采样以及简化的刚度/阻尼闭合关系。在此基础上，再逐步扩展到切向 traction、自适应采样和接触历史滤波。该渐进式策略有助于将模型误差、离散误差与时间积分误差分离评估。

6 基准算例设计与评价协议

为评估所提出方法在几何表达能力、力学预测能力与数值稳定性方面的性能，本文采用由基线模型、标准算例和统一评价指标组成的验证协议。完成稿应确保所有方法在相同几何、材料参数、时间积分设置和接触触发准则下进行比较，以避免由于实现细节差异而引入偏置。

6.1 对比基线

为验证本文方法的有效性，计划设置以下基线：

(1) 单点罚函数接触模型；

(2) 多点离散罚函数模型；

(3) 传统点接触互补模型或约束模型；

(4) 必要时增加简化压力场模型作为中间对照。

6.2 典型验证场景

本文计划选取以下场景进行测试：

(1) 立方体平面接触与偏心受压；

(2) 立方体落角并翻转接触；

(3) 非凸刚体滚过边缘或凹槽；

(4) 薄壁零件接触；

(5) 双复杂 CAD 刚体大面积接触。

6.3 评价指标

评价指标拟包括：最大压入量、净接触力误差、净接触力矩误差、接触响应连续性与高频抖动程度、对接触斑面积和接触中心位置的估计能力，以及时间步敏感性与计算开销。

6.4 公平比较与结果报告原则

为保证比较结论具有可解释性，完成稿应统一报告以下设置：

(1) 几何来源、网格分辨率与 SDF 分辨率；

(2) 时间积分器、时间步长及收敛/截断阈值；

(3) 接触刚度、阻尼和摩擦参数的标定方式；

(4) 采样密度、自适应策略和接触历史滤波设置；

(5) 计算平台、单步耗时和总仿真耗时统计口径。

7 结果与讨论框架

本节用于组织正式投稿稿件中的结果呈现。当前版本给出建议的小节结构与需要回答的核心问题，待实验完成后补充图表、误差统计和讨论文本。

7.1 接触斑重建质量

本小节应首先报告接触斑面积、接触中心位置和法向分布的一致性，以回答所提出方法是否能够稳定捕捉面接触区域及其时变演化。对于可获得解析解或高精度参考解的算例，应给出接触斑几何误差随时间的变化。

7.2 净接触力与净接触力矩预测

本小节应对比各方法在法向合力、力矩及其峰值时刻上的预测差异，重点说明所提出方法在偏心受压、边角接触和非凸接触中是否能更准确地恢复分布式接触力矩。

7.3 动态响应连续性与数值稳定性

本小节应展示接触切换阶段的力时程、速度时程与能量演化，分析高频抖动、非物理跳变和时间步敏感性。对复杂接触切换场景，应特别关注接触激活/失活时响应是否连续。

7.4 参数敏感性与计算成本

本小节应报告 SDF 分辨率、表面采样密度、时间步长、接触阈值和稳定化参数对结果的影响，同时给出单步耗时、总耗时以及与基线模型相比的额外计算代价。

8 方法适用范围与局限性

尽管本文方法试图在点级接触模型与高代价连续体接触模型之间建立一条中尺度建模路径，但其适用范围与局限性仍需在完成稿中明确讨论：

(1) 接触斑定义不唯一；

(2) SDF 质量直接影响接触结果；

(3) 压力场闭合关系缺乏统一标准；

(4) 摩擦扩展难度较高；

(5) 复杂场景下的计算成本控制仍需深入研究。

上述问题决定了本文方法更适合用于复杂刚体之间的分布式接触近似建模，而非替代高保真连续体接触分析。完成稿应结合实验结果，进一步说明模型的有效工作区间、误差来源以及未来可扩展方向。

9 结论与展望

本文围绕复杂刚体在多体动力学中的接触建模问题，提出了基于符号距离场与压力场耦合的分布式顺应接触研究思路。本文认为，现有点接触模型虽然在计算上简洁高效，但在面接触、接触斑演化与分布式接触力矩表达方面存在先天局限；而完整连续体接触模型虽然物理上更充分，却往往不适于多体动力学中的轻量化计算。基于此，本文尝试寻找一条中间路径：利用 SDF 的复杂几何表达能力生成接触斑，并在接触斑上构造压力场，通过积分获得净接触力与力矩，从而建立一种兼具几何适应性、物理合理性和工程可实现性的接触建模方法。

围绕该方法，本文进一步给出了问题定义、接触斑构造准则、压力场闭合关系、数值实现流程以及基准验证协议。后续工作将重点围绕实验对比、参数辨识、自适应离散积分及摩擦扩展等方面展开，以形成完整的理论、算法与工程验证体系。

参考文献（待补）

1. 多体动力学中互补接触与顺应接触相关综述文献；
2. 符号距离场在接触检测与动力学中的应用文献；
3. Pressure Field Contact / Hydroelastic Contact 相关文献；
4. 多体动力学接触模型与可扩展接口相关文献；
5. 复杂刚体分布式接触与压力场建模相关文献。